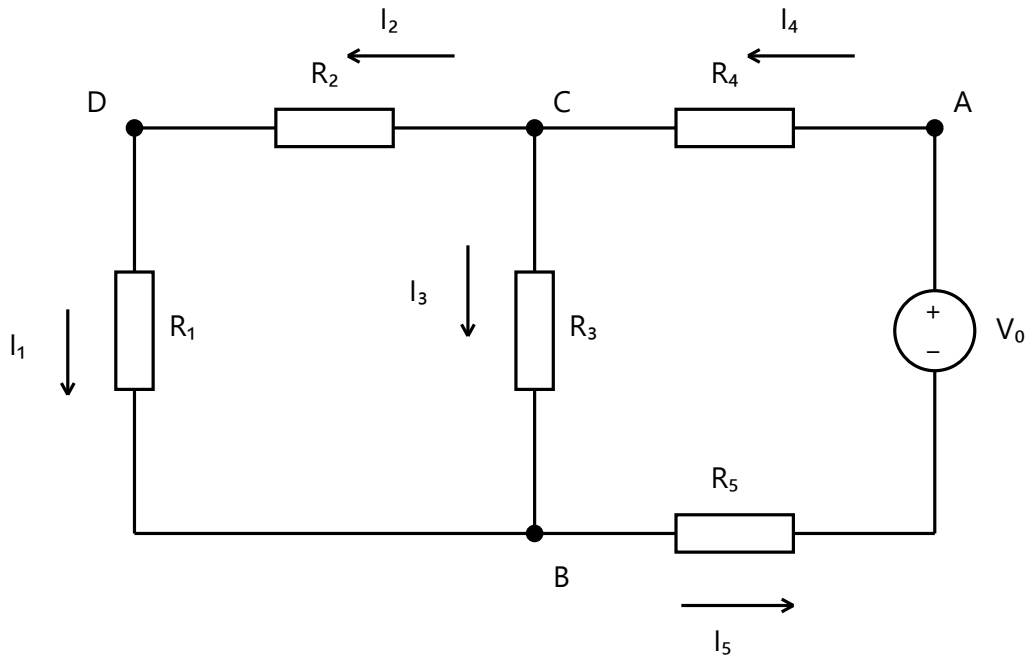
Verifica: Circuiti Elettrici, Sistemi, Algebra Booleana

Nome e cognome: _____ Classe: _____ Data: _____

Svolgere gli esercizi su fogli separati, riportando passaggi, formule e unità di misura.

1. Circuiti elettrici

Considerare il circuito seguente, rispettando le polarità del generatore e i versi di riferimento delle correnti indicati nello schema. V_0 indica il valore della tensione del generatore con la polarità rappresentata.



a) Ricavare tutte le correnti indicate nello schema: $\mathbf{I_1}$, $\mathbf{I_2}$, $\mathbf{I_3}$, $\mathbf{I_4}$, $\mathbf{I_5}$.

b) Ricavare le tensioni dei punti A, C e D rispetto al nodo B: $\mathbf{V_{AB}}$, $\mathbf{V_{CB}}$ e $\mathbf{V_{DB}}$.

c) Ricavare la relazione ingresso–uscita con $\mathbf{V_0}$ come ingresso e $\mathbf{V_{CB}}$ come uscita.

d) Ricavare la relazione ingresso–uscita con $\mathbf{V_0}$ come ingresso e $\mathbf{I_2}$ come uscita.

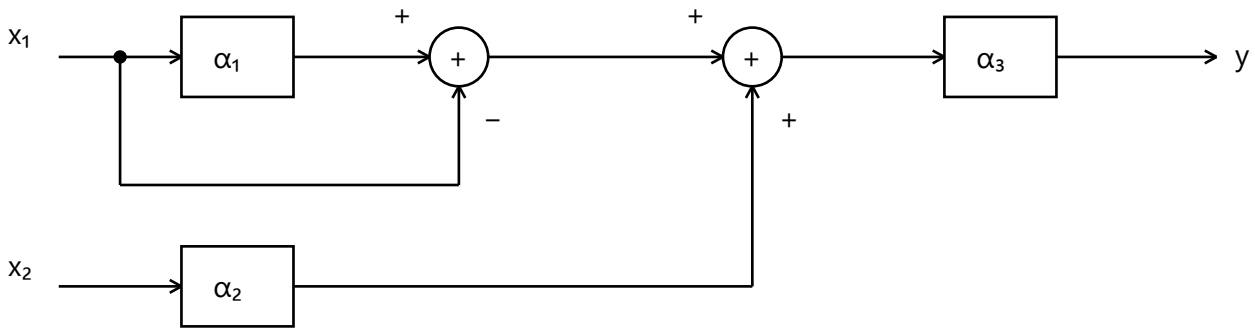
e) Per $V_0 = 120$ V, $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 40\ \Omega$ e $R_3 = 80\ \Omega$, calcolare i valori numerici di tutte le correnti e delle tensioni richieste ai punti a) e b) e determinare le relazioni ingresso–uscita dei punti c) e d).

2. Schemi a blocchi

a) Disegnare lo schema a blocchi associato alla funzione:

$$y = (\alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_3) x_1$$

b) Ricavare l'espressione dell'uscita y del seguente schema a blocchi.



3. Algebra booleana e funzioni logiche

a) Ricavare l'espressione logica associata alla seguente tabella di verità e rappresentarla mediante porte logiche.

A	B	C	y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

b) Ricavare l'espressione logica associata alla seguente tabella di verità e rappresentarla mediante porte logiche.

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

c) Ricavare la tabella di verità della funzione seguente e rappresentarla mediante porte logiche.

$$y = (A + B) C$$

4. Progetto di un sistema di irrigazione

L'impianto comprende una pompa e due elettrovalvole E_1 ed E_2 che alimentano rispettivamente la coltura 1 e la coltura 2. Sono disponibili i seguenti segnali:

• S: sensore di umidità; vale 1 quando l'umidità è sopra la soglia desiderata e 0 quando è sotto soglia.

• I: interruttore per l'attivazione manuale dell'irrigazione; vale 1 quando è attivo.

• G: sensore di guasto della pompa; vale 1 quando viene rilevato un guasto.

Il sistema deve soddisfare queste condizioni:

• La pompa deve essere sempre in funzione, tranne quando viene rilevato un guasto.

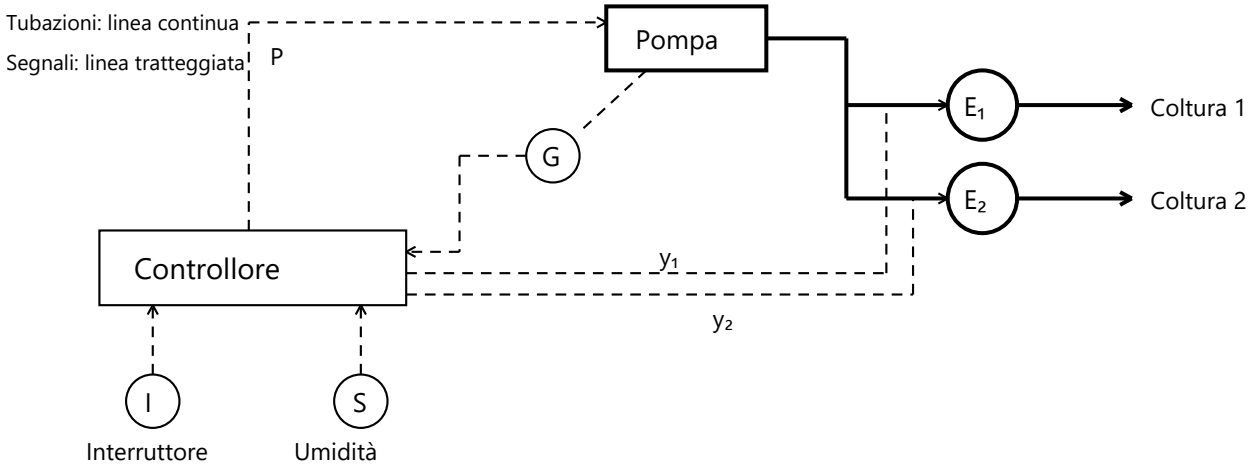
• La coltura 1 deve essere irrigata solo quando l'umidità scende sotto la soglia desiderata.

• La coltura 2 può essere irrigata solo quando I è attivo e l'umidità è sotto soglia.

• Le elettrovalvole si aprono con comando 1 e si chiudono con comando 0.

Richiesta 1: Individuare ingressi e uscite; costruire le tabelle di verità; ricavare le espressioni logiche delle uscite, possibilmente semplificate; rappresentare i tre comandi mediante porte logiche.

Richiesta 2: Come si modificherebbero i comandi y_1 e y_2 se, nel caso di guasto, le valvole E_1 ed E_2 dovessero essere bloccate su chiuso a prescindere dall'interruttore I e dal sensore S?



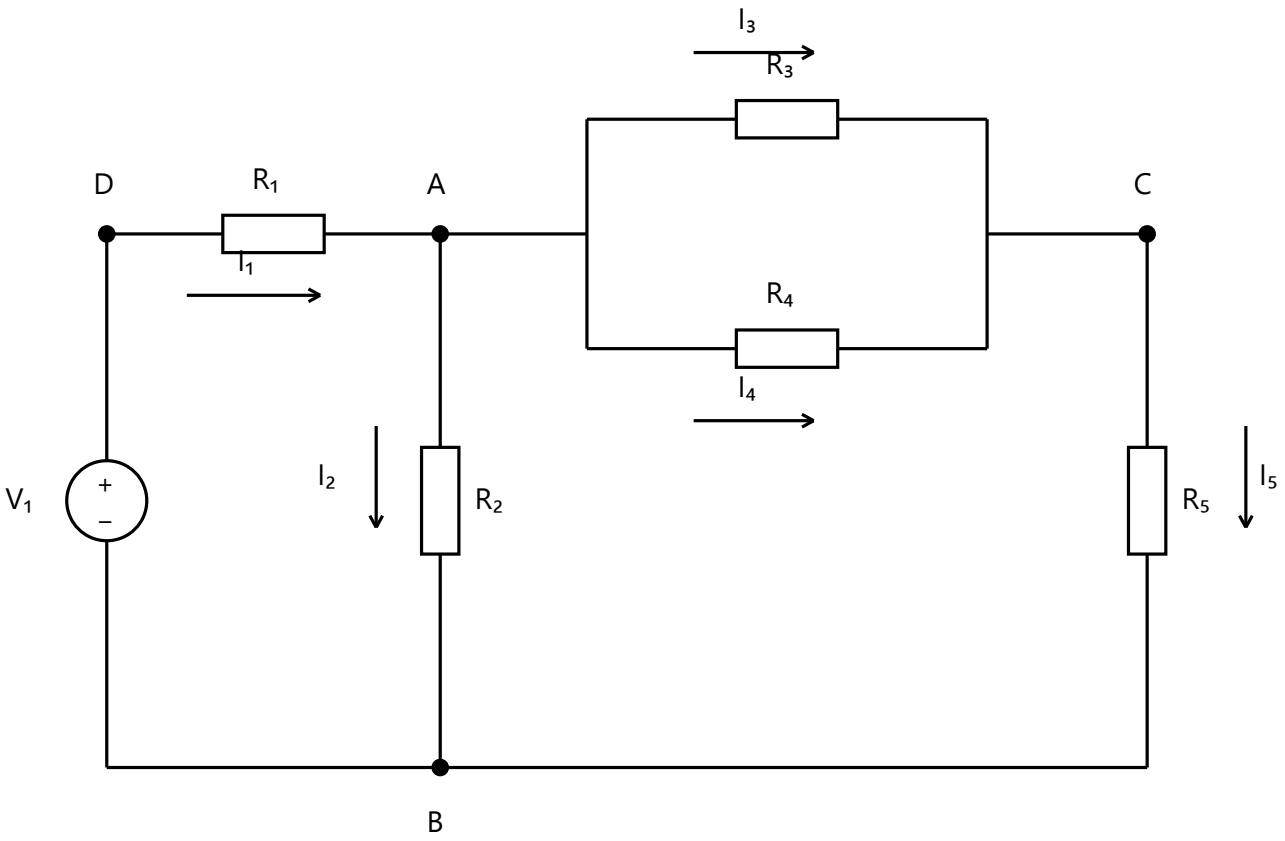
5. Semplificazione di espressioni logiche

Semplificare le seguenti espressioni, indicando le proprietà utilizzate. Il simbolo + indica OR, il prodotto indica AND e la barra indica NOT.

1. $AB + A\overline{B}$
2. $A^2(B + C)\overline{A}$
3. $(A + B)(A + \overline{B})$
4. $(A + (\overline{A})^3)\ BC$
5. $ABC + \overline{A}BC$
6. $A\overline{A} + (A + \overline{A})$
7. $ABC + A\overline{B}C + AC$
8. $(A + B)(A + \overline{B})(B + C)$
9. $(AB + C)(A + CD)(EF + A) + (A + \overline{A})$
10. $A^5 + (AB + AC)$

6. Esercizio bonus - Circuito elettrico

Determinare tutte le correnti indicate e le tensioni dei nodi contrassegnati rispetto al nodo B, in funzione della tensione V_1 e delle resistenze. Rispettare le polarità e i versi di riferimento rappresentati.



a) Ricavare le correnti I_1, I_2, I_3, I_4, I_5.

b) Ricavare V_{AB} e V_{CB} e V_{DB}.